

电子测试与实验技术

实验报告

学 院：光学与电子信息学院

班 级：光电信息科学与工程 202409 班

姓 名：陈 恪 瑾

学 号：U202413925

实验时间：2026 年 04 月 09 日

一、实验名称

单级共射放大电路。

二、实验目的

1. 掌握晶体管放大电路静态工作点设置与调整方法。
2. 了解电路参数变化对静态工作点的影响。
3. 掌握晶体管放大电路的安装与调试技术。
4. 掌握晶体管放大电路性能指标 (A_v 、BW) 的测试方法。
5. 了解负反馈对放大电路性能的影响。

三、实验元器件

类型	型号 (参数)	数量/单位
三极管	9018	1/只
电位器	100 k Ω	1/只
电阻	51 Ω	1/只
	1 k Ω	1/只
	5.1 k Ω	2/只
	10 k Ω	2/只
	100 k Ω	1/只
电容	10 μ F	2/只
	47 μ F	1/只

表 1: 实验元器件清单

四、实验原理

4.1 参考电路

该实验采用自动稳定静态工作点的分压式射极偏置共射放大电路，具有较好的温度稳定性。三极管选用 SS9018，电位器 R_p 用于调节静态工作点。

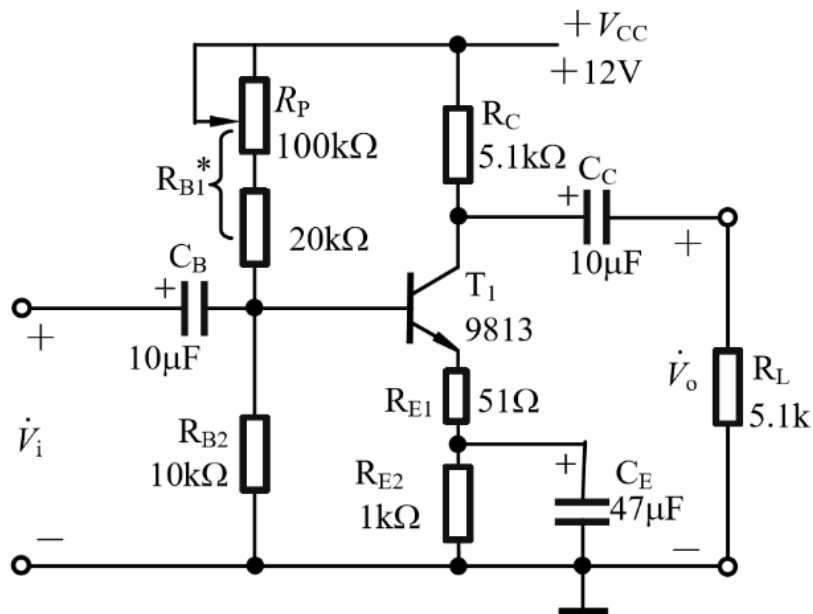


图 1: 实验参考电路

4.2 静态工作点的估算与调整

静态工作点是指输入交流信号为 0 时三极管的基极电流 I_{BQ} 、集电极电流 I_{CQ} 和集电极-发射极电压 V_{CEQ} 。为获得尽可能大的不失真输出，静态工作点通常应选在交流负载线中点附近。工作点偏高易产生饱和失真，偏低易产生截止失真。

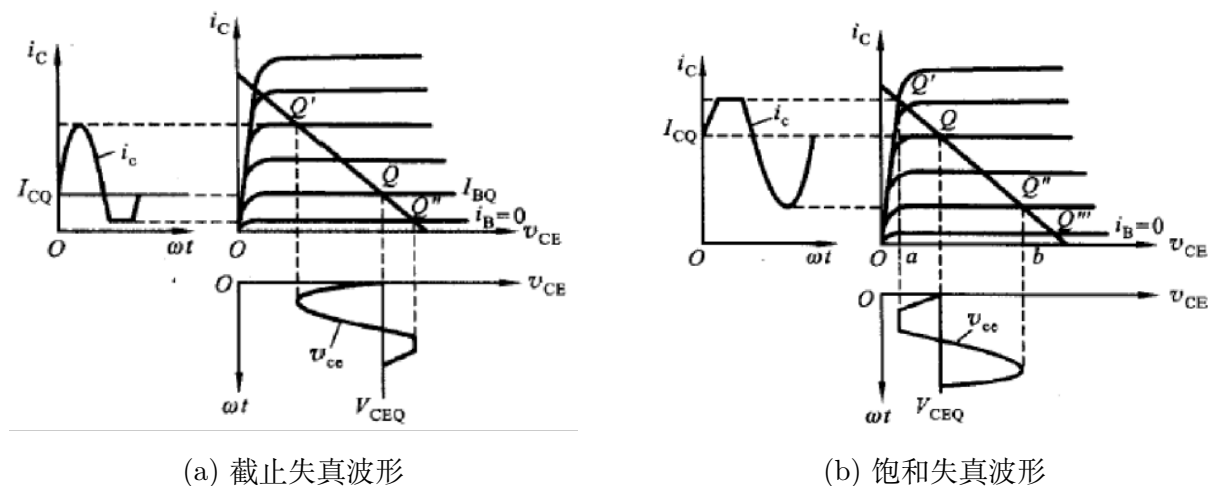


图 2: 非线性失真波形示意

提取参考电路的直流通路可得：

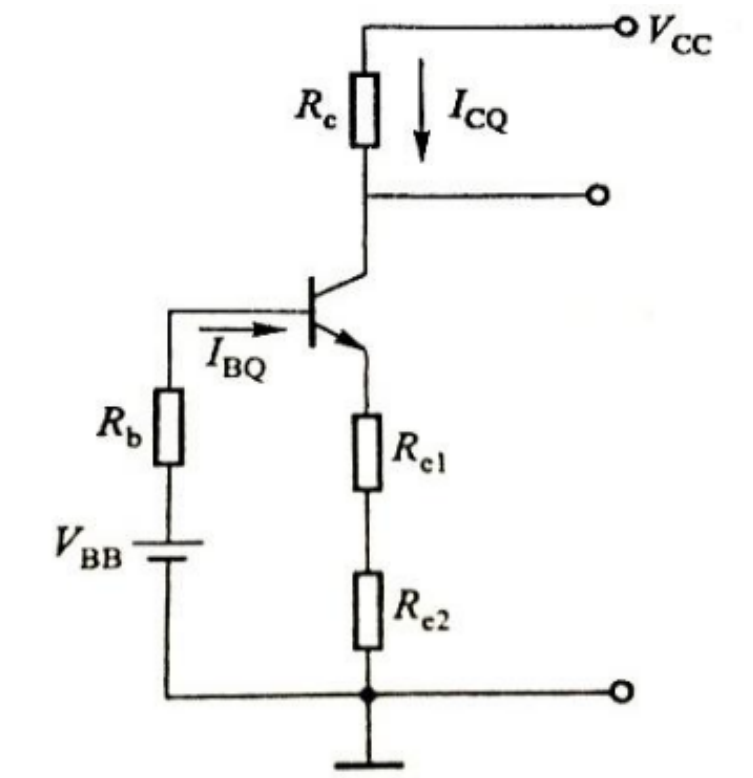


图 3: 直流等效通路

其中

$$R_B = R_{B11} \parallel R_{B12}.$$

开路电压

$$V_{BB} = \frac{R_{B12}}{R_{B11} + R_{B12}} V_{CC}.$$

静态工作点近似计算式为

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta)(R_{E1} + R_{E2})},$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ},$$

$$V_{CEQ} \approx V_{CC} - (R_C + R_{E1} + R_{E2})I_{CQ}.$$

由上式可见，静态工作点与电路参数及三极管 β 有关；当其他参数固定时，可通过调节 R_p 改变工作点。 R_p 调小，工作点升高； R_p 调大，工作点降低。

4.3 电压增益的测量

测量电压增益、输入电阻和输出电阻等指标时，应保证放大器在线性工作区且工作于中频段。电压增益定义为

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \approx -\frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{E1}}.$$

4.4 输入电阻的测量

输入电阻 R_i 表征放大电路对信号源的负载作用。 R_i 越大，对前级影响越小。该电路中可近似写为

$$R_i = R_{B11} \parallel R_{B12} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_{E1}].$$

三极管小信号输入电阻可近似为

$$r_{be} \approx 200 + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{CQ}(\text{mA})}.$$

4.5 输出电阻的测量

输出电阻 R_o 表征电路带负载能力， R_o 越小，带负载能力越强。对本实验电路，在忽略晶体管输出电阻影响时，可近似取

$$R_o \approx R_C.$$

4.6 注意事项

1. 组装电路时，不要弯曲三极管三个电极，建议垂直插入面包板孔位。
2. 组装完成后，先调好稳压电源并检查无误，再接入电路并上电。
3. 测试静态工作点时，应使输入信号 $V_i = 0$ 。
4. 本实验元器件和连接点较多，需重点检查接触可靠性，避免接触不良导致故障。
5. 由于信号源存在内阻且放大电路输入电阻有限，测量 V_i 时应在电路连接完成后进行，以减小测量误差。

五、硬件实验内容

5.1 调整静态工作点

1. 输入正弦信号，设定 $f = 1 \text{ kHz}$ 、 $V_{i,pp} = 100 \text{ mV}$ 。
2. 缓慢增大输入幅值，观察先出现截止失真还是饱和失真（本电路为 NPN 三极管共射反相放大）。
3. 若先出现饱和失真，说明静态工作点偏高，应适当增大电位器 R_p 使工作点下移；若先出现截止失真，说明静态工作点偏低，应适当减小 R_p 使工作点上移。
4. 重复调节，直至增大输入时饱和失真与截止失真近似同时出现；再微调输入幅值至输出刚好不失真，完成静态工作点调整。

5.2 静态工作点测量

1. 静态工作点调好后，去掉输入正弦信号。
2. 用万用表 hFE 档测量三极管直流电流放大倍数 β 。
3. 测量三极管基极、射极、集极静态电压，分别记为 V_{BQ} 、 V_{EQ} 、 V_{CQ} 。
4. 测量此时电位器接入电路的阻值 R_p 。
5. 将测量数据代入公式，计算 V_{CEQ} 、 I_{CQ} 与 I_{BQ} 。

5.3 电压放大倍数测量

1. 在输出波形不失真的条件下，同时测量输入与输出电压波形。
2. 读取峰峰值或有效值，按

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

计算电压增益。

5.4 幅频响应特性曲线测量

1. 先在中频段 ($f = 1 \text{ kHz}$) 测得中频电压增益 A_{vm} 。
2. 计算三分贝点对应增益: $A_{vL} = A_{vH} = 0.707A_{vm}$ ，并据此确定目标输出幅值。
3. 保持输入幅值不变，降低频率，直到输出降至目标值，记为下限频率 f_L 。
4. 保持输入幅值不变，提高频率，直到输出降至目标值，记为上限频率 f_H 。
5. 计算通频带:

$$BW = f_H - f_L.$$

5.5 测量输入电阻

1. 在信号源与放大电路输入端串联一个与输入阻抗接近的电阻 (如 $3.3 \text{ k}\Omega$ 或 $5.1 \text{ k}\Omega$)。
2. 测得信号源电压 V_s 及输入端电压 V_i ，代入实验公式计算输入电阻 R_i 。

八、实验分析与数据处理

5.6 测量输出电阻

1. 测量接负载时负载电阻上的输出电压 V_{oL} 。
2. 将负载开路后测量开路输出电压 V_o ，代入实验公式计算输出电阻 R_o 。

六、EDA 仿真实验内容

6.1 测试静态工作点 (Bias Point 分析)

根据硬件实验中调整得到的静态工作点参数,仿真时将电位器等效为固定电阻 $R_p = 28\text{ k}\Omega$, 取三极管直流电流放大倍数 $\beta = 85$, 并去掉交流输入信号。在该条件下进行 “Bias Point” 分析, 得到静态工作点电压 V_{BQ} 、 V_{EQ} 、 V_{CQ} 。

6.2 观测输入输出波形并计算电压放大倍数 (瞬态分析)

在输出波形不失真的条件下, 测得输入与输出幅值, 电压增益按

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

计算。设置输入信号为 $V_{i,pp} = 60\text{ mV}$ 、 $f = 1\text{ kHz}$ (中频), 仿真得到 $V_{o,pp} = 2.0299\text{ V}$, 故

$$A_v \approx \frac{2.0299}{0.060} = 33.83.$$

6.3 观测幅频响应与相频响应

AC 分析结果表明: 中频增益 $A_v = 30.710$, 上限频率 $f_H = 13.965\text{ MHz}$, 下限频率 $f_L = 52.462\text{ Hz}$, 通频带

$$BW = f_H - f_L \approx 13.965\text{ MHz}.$$

相频响应曲线显示: 当频率为中频 $f = 25.864\text{ kHz}$ 时, 相位差约为 -180° , 符合共射极反相放大的特性。

6.4 观测输入阻抗的频率响应

在信号源与输入端之间串联 $5.1\text{ k}\Omega$ 电阻, 进行 AC 仿真并绘制

$$\left(\frac{V(V_i)}{V(V_s) - V(V_i)} \right) \times 5.1\text{ k}\Omega$$

对应曲线, 以观察输入阻抗的频率响应。由曲线可见, 中频时输入阻抗约为 $3.26\text{ k}\Omega$ 。

6.5 观测输出阻抗的频率响应

将输入信号源短路, 并将负载电阻替换为小信号正弦源, 测量输出端电压与电流比值, 绘制输出阻抗的频率响应曲线。由图可见, 中频时输出阻抗约为 $4.98\text{ k}\Omega$ 。

七、硬件实验结果分析

7.1 实验插板图

实验插板图见实验记录图 6。

7.2 三极管直流放大倍数测量

三极管直流放大倍数测量结果见实验记录图 7，测得

$$\beta = 85.$$

与部分同学相比，该管放大倍数偏小，但仍可满足本实验放大电路搭建与测试要求。

7.3 实验数据

7.3.1 静态工作点测量数据

参数	β	V_{BQ}	V_{EQ}	V_{CQ}	R_p
数值	85	2.06 V	1.49 V	5.38 V	28 k Ω

表 2: 静态工作点原始测量数据

代入公式计算。此处 $R_p = 28 \text{ k}\Omega$ ，故

$$R_{B11} = 10 + 28 = 38 \text{ k}\Omega.$$

进一步计算得到：

参数	V_{CEQ}	I_{CQ}	I_{BQ}
数值	1.745 V	1.667 mA	0.0196 mA

表 3: 静态工作点计算结果

根据实验指导书，一般 $V_{BQ} \approx 2 \text{ V}$ ， V_{CEQ} 应为正的几伏。若 $V_{CEQ} \approx V_{CC}$ ，说明晶体管截止；若 $V_{CEQ} < 0.5 \text{ V}$ ，说明晶体管饱和。由测量结果可知，本实验中晶体管工作在放大区。

7.3.2 放大倍数计算数据

将波形调整到最大不失真，测得输入输出幅值后计算：

$$A_v = \frac{5.04}{0.154} = 32.73.$$

7.3.3 幅频响应特性曲线测量数据

参数	中频增益 (1 kHz)	三分贝点增益	下限频率 f_L	上限频率 f_H	通频带 BW
数值	33.16	23.44	50.38 Hz	4.803 MHz	4.803 MHz

表 4: 幅频响应特性测量结果

分析: 中频增益 $A_v > 30$, 符合实验要求。

7.3.4 输入电阻测量数据

参数	V_s	V_i	R	R_i
数值	0.152 V	0.072 V	5.04 k Ω	4.536 k Ω

表 5: 输入电阻测试数据

在放大电路输入端串联电阻 $R = 5.04 \text{ k}\Omega$, 测得 $V_s = 0.152 \text{ V}$ 、 $V_i = 0.072 \text{ V}$, 代入公式可得

$$R_i \approx 4.536 \text{ k}\Omega.$$

7.3.5 输出电阻测量数据

在放大电路无失真时, 测得开路输出电压 $V_o = 6.400 \text{ V}$ 、带负载输出电压 $V_{oL} = 5.040 \text{ V}$ 、负载电阻 $R_L = 5.06 \text{ k}\Omega$ 。代入公式计算得

$$R_o \approx 1.822 \text{ k}\Omega.$$

八、EDA 仿真实验结果分析

8.1 静态工作点仿真

在 Bias Point 分析条件下, 得到静态工作点电压 V_{BQ} 、 V_{EQ} 、 V_{CQ} , 并据此计算 I_{BQ} 、 I_{CQ} 与 V_{CEQ} 。

与硬件实测结果对比可见: V_{BQ} 、 V_{EQ} 、 V_{CQ} 的吻合度较高, I_{BQ} 与 I_{CQ} 也较接近; V_{CEQ} 存在一定偏差, 但总体仍在可接受范围内。说明仿真对静态工作点的预测较有效, 且硬件电路工作点调整基本合理。

8.2 电压增益仿真

仿真得到电压增益

$$A_v = 33.83,$$

实测电压增益为

$$A_v = 32.73.$$

两者相对误差约为 3.2%，说明瞬态仿真与实测结果一致性较好，增益预测可靠。

8.3 通频带仿真

仿真结果为：中频增益 $A_v = 30.710$ ，下限频率 $f_L = 52.462 \text{ Hz}$ ，上限频率 $f_H = 13.965 \text{ MHz}$ ，通频带

$$BW = f_H - f_L \approx 13.965 \text{ MHz}.$$

实测结果为：中频（1 kHz）增益 33.16，三分贝点增益 23.44，下限频率 50.38 Hz，上限频率 4.803 MHz，通频带约 4.803 MHz。

对比分析可知：下限频率基本一致，但中频增益与上限频率差异较大。主要原因是 PSpice 元件库中缺少 SS9018 模型，仿真中以 Q2N2222 代替；即使调节了关键参数 β ，其高频特性及寄生参数仍与实际器件存在明显差异，因此该部分频响仿真仅可作定性参考。

8.4 输入输出电阻仿真

仿真给出了输入电阻与输出电阻随频率变化的响应曲线。总体趋势为：低频段阻抗较大，随频率升高快速下降；进入中频段后趋于稳定；继续升频后再次下降。

实测数据如下：输入电阻测试中， $V_i = 0.072 \text{ V}$ 、 $R = 5.04 \text{ k}\Omega$ 、 $V_s = 0.152 \text{ V}$ ，计算得

$$R_i \approx 4.536 \text{ k}\Omega.$$

输出电阻测试中， $V_{oL} = 5.040 \text{ V}$ 、 $V_o = 6.400 \text{ V}$ 、 $R_L = 5.06 \text{ k}\Omega$ ，计算得

$$R_o \approx 1.822 \text{ k}\Omega.$$

综合比较可见，在中频段（ $f = 1 \text{ kHz}$ ）仿真阻抗与实测值差异较大，说明采用替代三极管模型后，阻抗相关仿真结果可信度有限，应以实测数据为主。

九、实验总结

9.1 问题及解决方案

1. 测量通频带时，起初在升高和降低频率过程中观察到输出电压变化不明显，误以为电路异常。后续确认该放大电路通频带较宽，下限频率为几十赫兹，上限频率

可达数兆赫兹，测试现象与电路特性一致。

2. 测量输入电阻时，曾出现 $V_s < V_i$ 的异常读数。排查发现主要原因为测试夹子接触不稳及噪声干扰。重新固定示波器夹子并改善接触后，波形恢复稳定，测量结果正常。

9.2 操作技巧

1. 电路搭建按标称值选取元件后，建议在数据计算前复测电阻、电容实际值，可有效减小器件公差累计带来的误差。
2. 测试导线剥皮可采用“一端长、一端短”的方式：短端插入面包板更稳固，长端便于连接测试夹。应尽量避免“夹子互夹”，以降低接触不良概率并提高调试效率。

9.3 心得体会

通过本次实验，问题定位与排查能力得到进一步提升，面包板搭建与调试熟练度明显提高，同时也更加熟悉示波器在波形观察与参数测量中的使用方法。

十、思考题

1. 本实验若出现图示失真波形，试判断各属于哪种类型失真。

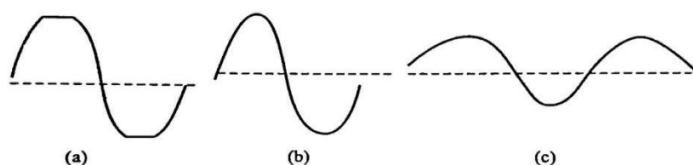


图 4.6.6 几种失真的输出电压波形

答：a 图同时出现饱和失真与截止失真，属于非线性失真；b 图和 c 图均属于不对称失真。

2. 测量放大器静态工作点时，若测得 $V_{CEQ} < 0.5\text{ V}$ ，说明三极管处于什么工作状态？

答：说明三极管已处于饱和状态。

3. 当本实验电路出现饱和失真或截止失真时，应怎样调整电路参数以消除失真？

答：若先出现饱和失真，说明静态工作点偏高，应增大电位器阻值，使静态工作点下移；若先出现截止失真，说明静态工作点偏低，应减小电位器阻值，使静态工作点上移。

4. 负载电阻变化时，对放大电路静态工作点和电压增益分别有何影响？

答：负载电阻变化对静态工作点影响较小（可近似认为无影响），但对电压增益影响较明显。

5. 改变静态工作点时，对放大电路输入电阻有无影响？为什么？

答：有一定影响。因为

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be}, \quad r_{be} \approx (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E},$$

当静态工作点升高时， I_E 增大， r_{be} 减小，从而 R_i 也会相应减小。